ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Hidrostática / Estática **Data: 08/09/2026**
Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Lista 10 – Estática do Corpo Extenso II

EXERCÍCIOS - CLASSE

1. (FAMERP) – Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa 8,0 kg e comprimento 60 cm, é sustentada em suas extremidades pelos apoios X e Y (figura 1). Um objeto Q, de massa 6,0kg e dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20cm da extremidade X (figura 2).

Figura 1

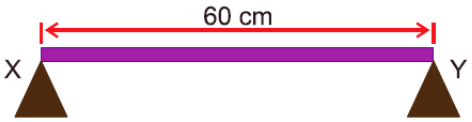
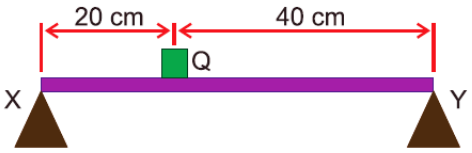


Figura 2

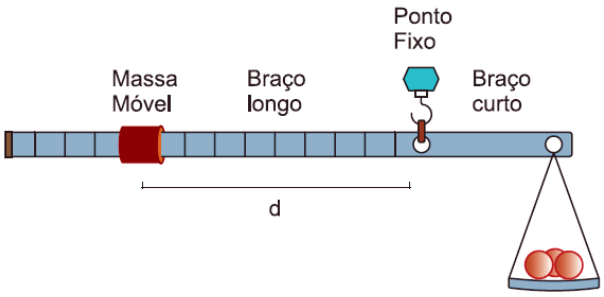


Considerando-se a aceleração gravitacional com módulo igual a 10 m/s^2, determine:

a) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 1.

b) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 2.

2. (PUC-RS-2024-MODELO ENEM) – A balança romana consiste em uma haste pendurada por um gancho em um ponto fixo e dois braços de pesagem com comprimentos desiguais. O braço curto tem comprimento fixo e, em sua extremidade, é colocado o objeto do qual se pretende aferir a massa. No braço mais longo, há uma pequena massa móvel que pode ser deslocada em ambos os sentidos (variando a distância **d**) até encontrar-se o ponto de equilíbrio.

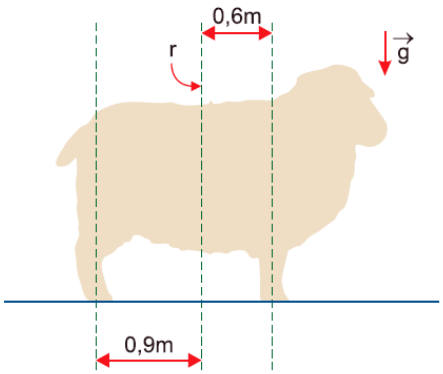


Considerando-se que um objeto de massa 2,0kg está equilibrado quando **d** é igual a 12cm, qual é o valor da massa de um objeto que está equilibrado quando **d** é igual a 30cm?

a) 0,8kg b) 5,0kg c) 14kg d) 15kg e) 20kg

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

3. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA-MODELO ENEM) – O centro de gravidade de uma ovelha está sobre uma reta vertical **r**, que dista 0,9 metro das suas patas traseiras e 0,6 metro das suas patas dianteiras.

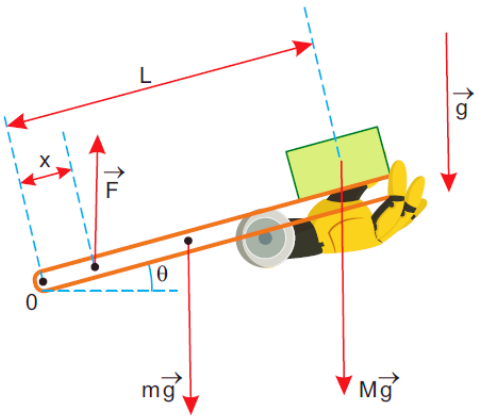


Se a massa da ovelha for de 60 kg, os módulos da força que o solo exerce sobre suas patas dianteiras e suas patas traseiras são, respectivamente, de:

a) 180 N e 270 N.
b) 240 N e 360 N.
c) 270 N e 360 N.
d) 360 N e 240 N.
e) 360 N e

Adote g = 10 m/s²

4. (UPE-2024-MODELO ENEM) – Em robôs humanoides, os membros superiores são levantadores de peso deliberadamente ineficientes. Um modelo de funcionamento de um braço robótico manufaturado em uma impressora 3D está ilustrado na figura abaixo.

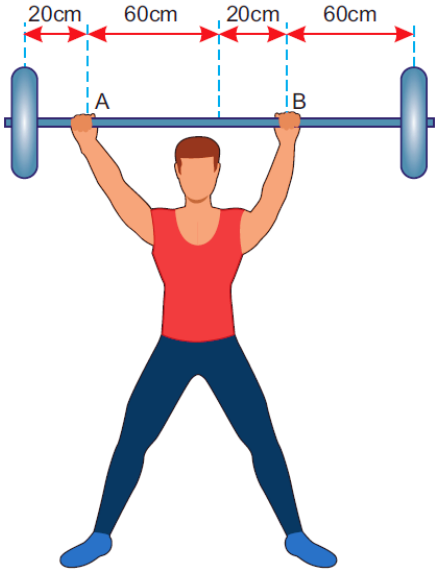


Sabendo-se que x = L/16, e que a massa do conjunto de braço e mão é igual a m = 0,50kg, cujo torque do peso atua na distância L/2, qual deve ser a intensidade F da força vertical exercida no equilíbrio da massa M = 2,0kg para θ desconhecido? Adote g = 10,0m/s²

a) 120N
b) 150N
c) 240N
d) 360N
e) 530N

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

5. (OBC-2022/2023-MODELO ENEM) – Um atleta mantém uma barra com duas anilhas em suas extremidades em equilíbrio, na horizontal, segurando-a pelos pontos A e B e aplicando, nesses pontos, forças verticais sobre a barra.



Sabendo-se que a massa da barra é de 10 kg, que a massa de cada anilha é 20 kg, adotando-se g = 10 m/s^2 e considerando-se as medidas indicadas na figura, a intensidade da força aplicada pelo atleta no ponto B é

a) 100 N. b) 125 N. c) 375 N. d) 400 N. e) 425 N.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.